



Sistemas de Información

Juan Ignacio Parola

Desarrollo de SI: lo que todo directivo necesita saber sin ser técnico

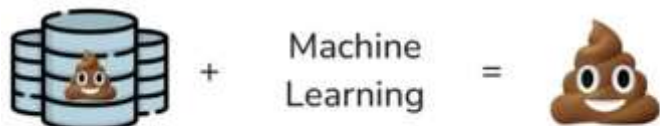
Las decisiones que parecen técnicas y no lo son



UNIVERSIDAD
DEL CEMA

UCEMA

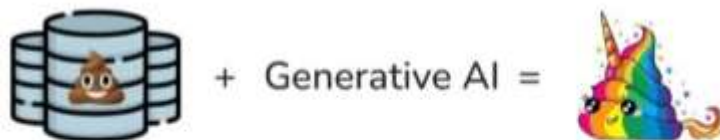
DATOS, SON LA MATERIA PRIMA



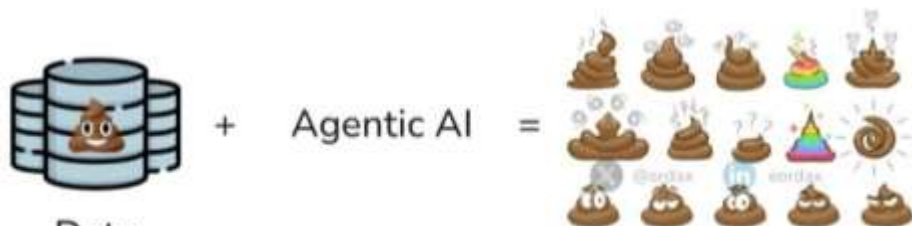
Data



Data



Data



Data

¿Por qué fracasan los proyectos de tecnología?

70%

de los proyectos de
transformación digital
no logran sus objetivos

01

Requerimientos mal definidos

El negocio nunca explicó bien qué necesitaba. IT construyó lo que interpretó.

02

Scope creep

El proyecto crece sin control porque nadie tomó decisiones claras de alcance.

03

Nadie lo adopta

El sistema se entrega pero los usuarios vuelven al Excel. Fracaso de Change Management.

04

Se automatizó el proceso equivocado

El proceso que se digitalizó no debería haber existido (conecta con Hammer, Clase 2).

El 80% de las causas de fracaso son decisiones de negocio, no errores técnicos

El ciclo de vida de un sistema: los 4 momentos del directivo

No importa la metodología técnica. Importa cuándo el directivo tiene que estar.

1

Definición del problema

¿Qué pregunta hace el directivo?

¿Qué proceso necesita cambiar y por qué?

Riesgo si el directivo se ausenta:

Sin esto, el proyecto nace mal.

2

Diseño del sistema

¿Qué pregunta hace el directivo?

¿Qué experiencia queremos para el usuario?

Riesgo si el directivo se ausenta:

UI/UX/CX: decisión estratégica, no estética.

3

Implementación y go-live

¿Qué pregunta hace el directivo?

¿Cómo gestionamos la transición?

Riesgo si el directivo se ausenta:

El go-live no es el final — es el comienzo del Change Management.

4

Evaluación de valor

¿Qué pregunta hace el directivo?

¿Cómo medimos si el sistema generó valor?

Riesgo si el directivo se ausenta:

Las métricas las define el negocio, no IT.

Build vs. Buy vs. Partner: la decisión más estratégica de IT



Construís algo que nadie más tiene

A FAVOR

- + Diferenciación real
- + Data moat si los datos son únicos
- + Control total

RIESGOS

- Caro y lento
- Riesgoso: nadie lo validó
- Requiere talento escaso

CUÁNDO: Cuando **ES** tu ventaja competitiva

Ej: Walmart Labs — algoritmos propios de demanda



Comprás lo mismo que el competidor

A FAVOR

- + Rápido y probado
- + Menor riesgo técnico
- + Proveedor mantiene el sistema

RIESGOS

- Sin diferenciación
- Dependencia del vendor
- Customización cara

CUÁNDO: Cuando **NO** es tu ventaja competitiva

Ej: Salesforce estándar sin customización



Accedés a capacidad externa

A FAVOR

- + Velocidad + expertise
- + Riesgo compartido
- + Escalable rápido

RIESGOS

- Lock-in y dependencia
- Alineación cultural difícil
- IP compartida

CUÁNDO: Cuando necesitás velocidad y no tenés capacidad

Ej: Walmart + Jet.com: adquisición de capacidad digital

Build vs. Buy vs. Partner: la decisión más estratégica de IT

La decisión se suele tomar basado en 2 criterios:

- Importancia estratégica del producto/servicio para la empresa
- Capacidades internas y ventaja relativa

IMPORTANCIA ESTRATEGICA	ALTA	ASOCIACIÓN O DESARROLLAR CAPACIDADES	MAKE
	BAJA	BUY	MAKE OR BUY ANALIZAR TRADE OFF
		BAJA	ALTA
		CAPACIDAD INTERNA	

UI, UX y CX: decisiones de negocio, no decisiones técnicas

88%

de los usuarios no
vuelve a una app
después de una
mala experiencia

Google / Ipsos
2023

UI

User Interface

Cómo se VE: los botones, los colores, la pantalla.

Si los usuarios no entienden qué hacer, no lo hacen.

UX

User Experience

Cómo se SIENTE: si es intuitivo, si fluye, si genera frustración.

Una mala UX destruye la adopción aunque el sistema sea perfecto técnicamente.

CX

Customer
Experience

La experiencia completa del cliente con la empresa — no solo el sistema sino todo el journey.

El directivo define la experiencia que quiere generar. IT la implementa.

Si el directivo no define la experiencia que quiere generar, IT toma esa decisión por default — y lo hace sin el contexto de negocio.

El impacto de la IA en el desarrollo de sistemas

Perspectiva directiva — no técnica

1



Low-code y no-code

Herramientas que permiten construir sistemas sin programar. El directivo puede prototipar. Tiempo de desarrollo: de meses a semanas.

Implicancia directiva:

El negocio tiene menos excusas para delegar el diseño a IT.

2



IA generativa en el desarrollo

GitHub Copilot genera código, detecta bugs, sugiere correcciones. El desarrollador define, revisa y aprueba. El agente ejecuta.

Implicancia directiva:

+55% de velocidad de desarrollo documentado (GitHub Research 2023).

3



Testing automatizado con IA

La IA simula millones de escenarios de uso antes del lanzamiento. Reduce el riesgo de go-live.

Implicancia directiva:

No reemplaza el juicio sobre qué escenarios son correctos — eso lo define el negocio.

La IA no elimina la necesidad del directivo en el desarrollo — elimina las excusas para no involucrarse.

El factor humano: por qué los sistemas fallan por las personas, no por la tecnología

70%

de los fracasos en
implementación de SI
se debe a resistencia
humana y cultural,
no a fallas técnicas

Fernández, UCEMA
Laudon Cap. 13



El factor más
subestimado en IT

MIEDO AL CAMBIO

Los usuarios perciben el nuevo sistema como una amenaza a su rol o expertise. Sin gestión explícita, sabotean la adopción pasivamente.

→ ¿Cuántos en su empresa usan el sistema nuevo pero siguen mandando el Excel viejo por las dudas?

FALTA DE PARTICIPACIÓN EN EL DISEÑO

Si el usuario final no participó del diseño, no se siente dueño del sistema. IT construyó lo que pensó que necesitaban, no lo que realmente usan.

→ ¿Cuántos usuarios reales testearon el último sistema antes del go-live?

TRAINING INSUFICIENTE

El go-live se trata como el final del proyecto. La capacitación es un anexo, no una etapa. Resultado: el sistema funciona, las personas no.

→ ¿Cuánto del presupuesto del proyecto fue a capacitación vs. a desarrollo?

INCENTIVOS NO ALINEADOS

El sistema pide un comportamiento nuevo pero los incentivos siguen midiendo el comportamiento viejo. Sin alineación de incentivos, no hay adopción.

→ ¿Su sistema de métricas y bonos refleja la forma de trabajar del nuevo sistema?

¿Cómo se mide si un sistema realmente generó valor?

La mayoría de las empresas mide si el proyecto se entregó — no si el sistema generó valor.



MÉTRICAS DE ADOPCIÓN

¿La gente lo usa realmente?

Adoption Rate

% de usuarios que usan el sistema al menos 3 veces por semana vs. usuarios habilitados.

Feature Utilization

% de funcionalidades usadas sobre el total disponible. Si es bajo, el sistema está sobrediseñado.

Time-to-Proficiency

Días desde el go-live hasta que el usuario alcanza su velocidad pre-cambio.



MÉTRICAS DE PROCESO

¿Mejoró lo que prometía mejorar?

Process Cycle Time

Tiempo de inicio a fin del proceso que el sistema soporta. ¿Bajó o subió?

Error Rate

Errores por transacción antes vs. después. Un sistema bien implementado baja el error rate.

Process Mining Score

Desviación del proceso real vs. proceso diseñado (Davenport, HBR 2019).



MÉTRICAS DE VALOR DE NEGOCIO

¿Impactó en resultados?

ROI del Sistema

Valor generado (ahorro + ingreso nuevo) sobre inversión total incluyendo change management.

Time-to-Value

Meses desde go-live hasta que el negocio ve impacto medible. Benchmark industria: 6-18 meses.

NPS Interno

¿Los usuarios del sistema lo recomendarían? Predictor de adopción sostenida.

→ ¿Qué métricas usa hoy su empresa para saber si un sistema funcionó? ¿O solo miden si se entregó a tiempo?



ACCORHOTELS

El gigante hotelero que decidió reinventarse

2016: Airbnb supera en valoración a la mayor cadena hotelera del mundo. AccorHotels tiene 500k habitaciones. Airbnb tiene cero.

2017: AccorHotels lanza AccorLocal — plataforma de servicios para residentes locales usando sus hoteles como nodos de distribución.

2018: Adquiere Onefinestay (alquileres premium), John Paul (conciERGE digital) y lanza AccorPlus — ecosistema de lifestyle, no solo hotelería.

2019-23: Rediseño completo del SI: data unificada de cliente, app centralizada, revenue management con ML y precios dinámicos por microsegmento.

Resultado: recuperación post-COVID 40% más rápida que competidores. RevPAR (ingreso por habitación) superior al promedio de la industria.

AIRBNB

El disruptor que no tiene una sola habitación propia

Plataforma, no hotel

Activo principal: datos de comportamiento de 150M+ huéspedes. AccorHotels tenía datos de estadias. Airbnb tiene datos de preferencias de vida.

Cero fricción en UX

Reserva en 3 toques. Pago integrado. Reviews en tiempo real. El SI de AccorHotels requería 14 pasos para completar una reserva en 2016.

Para debatir:

1. ¿El SI de su empresa es un soporte operativo o es parte de la propuesta de valor al cliente?
2. ¿Qué disruptor Airbnb-like podría estar mirando su industria hoy?
3. ¿Qué decisión de Build/Buy/Partner debería tomar su empresa para defenderse?

Change Management en la era de la IA

La tecnología llega en semanas.

La organización tarda años.

La diferencia es cómo se diseña el cambio.

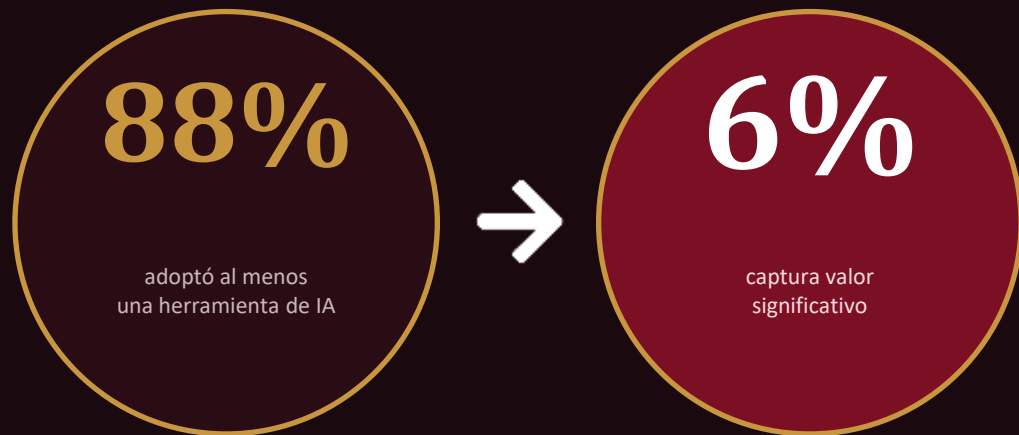


UNIVERSIDAD
DEL CEMA

UCEMA

El problema central: ¿por qué el 88% adopta IA y solo el 6% captura valor?

McKinsey State of AI 2025



Gestionan resistencia en lugar de diseñar adopción

01

Push vs. Pull: empujan el cambio en lugar de atraer al empleado como co-autor.

Agregan IA encima del proceso viejo

02

La tecnología se suma al workflow existente sin rediseñarlo. Complejidad duplicada.

Construyen confianza después del lanzamiento

03

Sin confianza previa al go-live no hay adopción genuina — solo cumplimiento obligatorio.



*Los empleados ya usan IA 3x más de lo que sus líderes creen.
El problema no es resistencia — es falta de dirección.*

Del Push al Pull: el cambio más importante en Change Management

MODELO PUSH · 2020

1. La dirección decide
2. Comunica el cambio
3. Capacita a los usuarios
4. Gestiona la resistencia
5. Implementa el sistema
6. Mide adopción



MODELO PULL · 2025

- 1. La dirección define el OBJETIVO**
no el sistema
- 2. Involucra a los empleados en el DISEÑO**
desde el día 1
- 3. Co-crea el workflow nuevo**
con quienes lo van a usar
- 4. Lanza con INFLUENCERS internos**
pares, no jefes
- 5. Itera con FEEDBACK real**
antes de escalar

Empresas con confianza en IA: casi 2x mas probabilidad de crecer +10% en ingresos · McKinsey 2025

Los empleados no son receptores del cambio — son co-autores.

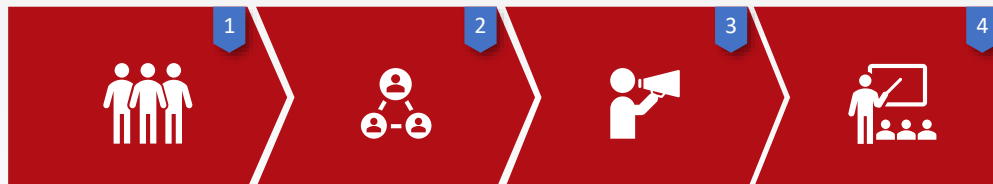
Kotter: por qué el cambio fracasa — las 3 etapas que siempre se saltean

No es un proceso secuencial — es un diagnóstico. Si la transformación esta estancada, busca aquí.



Ninguna reinversión o transformación es exitosa sin gestión del cambio

PREPARARSE para el Cambio



HABILITAR el Cambio



Impulsar una transición organizacional exitosa mediante la identificación de stakeholders clave, la creación de una red de cambio representativa, la definición de canales de comunicación efectivos y el despliegue de capacitaciones adaptadas a las necesidades de cada audiencia.

Impulsar la adopción del cambio a través de comunicaciones y capacitaciones personalizadas, seguimiento continuo de indicadores de adopción y ajustes oportunos que aseguren una transformación sostenible y de largo plazo.

¿Tengo el TALENTO suficiente para reinventarme?

Cuando hablamos de reinventar la empresa con inteligencia artificial, no podemos reducir la conversación a procesos o tecnología. **EL VERDADERO FACTOR CRÍTICO ES EL TALENTO Y LA CULTURA.**

Hoy, el talento enfrenta tres grandes tensiones:

- **Brecha de capacidades:** Los roles actuales requerirán habilidades diferentes en los próximos cinco años. No solo programar modelos, sino de saber traducir problemas de negocio en casos de uso de IA, interpretar datos y liderar equipos interdisciplinarios.
- **Cultura adecuada:** El desafío es alinear capacidades humanas y digitales sin una cultura adecuada que soporte la innovación. Por eso, los líderes deben superar la brecha al fomentar una cultura que atraiga y empodere al talento,
- **Seguridad laboral:** En empresas con rediseños integrales de IA, el 46% de empleados teme por su seguridad laboral. Líderes y gerentes son más propensos a preocuparse por perder su trabajo en 10 años que los empleados de primera línea. El entrenamiento y capacitación ayudan a mitigar estos miedos.

¿Tengo la cultura adecuada para el cambio?

La **cultura** comienza por lo que las **personas hacen y cómo lo hacen**. El efecto acumulativo de lo que se hace y cómo se hace determina el **rendimiento de la organización**

¿CÓMO ME REINVENTO CON MI CULTURA ACTUAL?

1. ADKAR Model h/t: Jeff Hiatt

ADKAR helps pinpoint where people are stuck and how to move them forward.



Best for: Breaking down why change efforts stall at the individual level.

2. Kotter's 8-Step Process h/t: John Kotter

Gives you a clear, step-by-step path to lead successful transformation at scale.



Best for: Leading company-wide change with structure and momentum.

3. Lewin's 3-Stage Model h/t: Kurt Lewin

This model offers a simple, high-level way to think about change as a process.



Best for: Shaping long-term change that needs time to settle in.

4. McKinsey Influence Model

Explains how people actually change their behavior, by aligning mindset, skills, systems, and examples.

Elements	
Role modeling	"I see my leaders and colleagues behaving differently."
Fostering understanding and conviction	"I get why this matters and what's expected of me."
Reinforcing with formal mechanisms	"I have what I need to act in the new way."
Developing talent and skills	"Our systems support the change we're making."

Best for: Driving real behavior change that sticks across teams and culture.

5. Prosci Change Triangle (PCT)

Highlights the four critical aspects necessary for successful change and how they interrelate.



6. Nudge Theory h/t: Richard Thaler & Cass Sunstein

Helps implement change by influencing behavior through subtle, well-designed steps.

1. Clearly define expected change
2. Stakeholder analysis
3. Use evidence to support change & set a timeline
4. Present change as a choice
5. Gather (and listen to!) feedback
6. Remove barriers to change adoption
7. Sustain change & celebrate short-term wins

Best for: Rolling out change in a low-pressure, high-impact way.

7. BCG's Change Delta Model

Focuses on aligning leadership, culture, and capabilities to deliver lasting transformation.



Best for: Leading enterprise-wide change with top-down alignment and execution discipline.

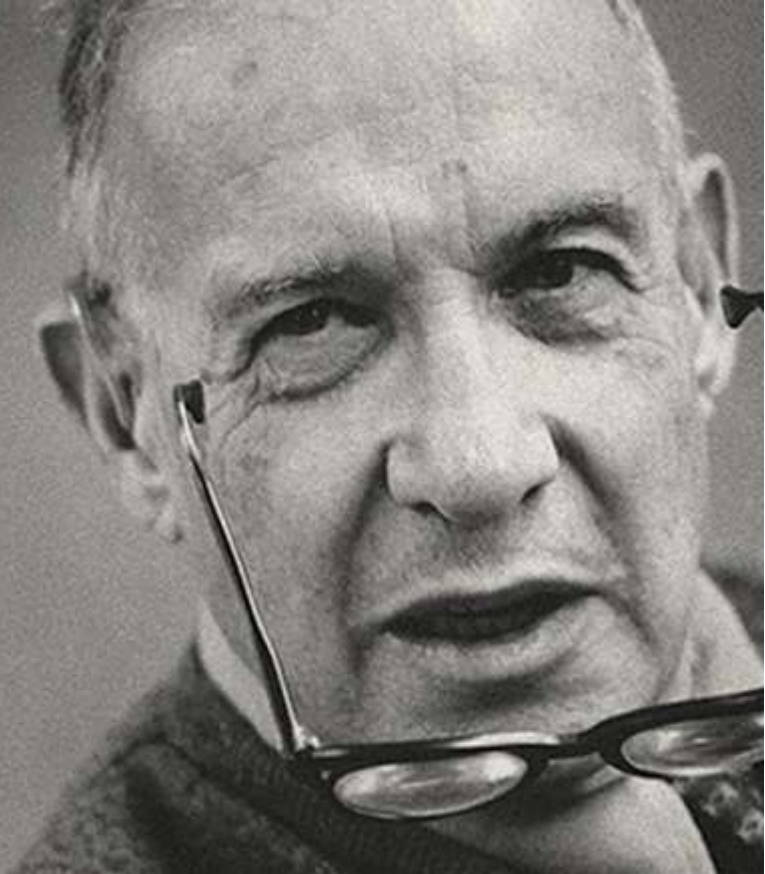


¿Tengo la cultura adecuada para el cambio?



*La cultura se come a
la estrategia para
desayunar*

Peter Drucker



¿Cómo es una curva típica de adopción?



¿CÓMO ME REINVENTO CON MI CULTURA ACTUAL?

Ejemplo: medir qué tan lista está la organización para reinventarse en busca de ser mas eficientes

¿CÓMO LO HAGO EN LA PRÁCTICA?

1

DIAGNÓSTICO

Revisar internamente los siguientes componentes:

- **Liderazgo:** ¿los líderes están alineados con la necesidad de reducir costos y cambiar hábitos?
- **Mentalidad cultural:** ¿existe apertura al cambio, accountability y foco en productividad?
- **Capacidades:** ¿la gente tiene las herramientas y conocimientos para trabajar de manera más eficiente?
- **Procesos y estructura:** ¿hay burocracia o duplicidad que frena la ejecución?

Mapear los resultados en un heatmap de readiness

2

DEFINIR AMBICIÓN Y CASO DE EFICIENCIA.

- Cuantificar meta de ahorro (“20% menos en OPEX en 18 meses).
- Identificar los drivers de costo principales (headcount, procesos, tecnología).
- Conectar la narrativa de eficiencia con propósito (ej liberar capacidad para crecer”).
- Asegurar que líderes comuniquen un mismo mensaje

TENGO LA CULTURA ADECUADA PARA EL CAMBIO?

3

IDENTIFICAR BARRERAS CULTURALES Y ORGANIZACIONALES

Entender qué hábitos o estructuras actuales obstaculizan el cambio.

- Analizar los resultados del diagnóstico (ej: Alta aversión al riesgo” o “baja accountability”)
- Clasificar las barreras en tres grupos:
 - **Culturales:** miedo al error, resistencia a AI, baja colaboración.
 - **Organizacionales:** silos, exceso de jerarquía, procesos no estandarizados.
 - **Individuales:** falta de incentivos o de skills digitales.
- Priorizar 3–4 barreras críticas y diseñar acciones de desbloqueo específicas.

4

DISEÑO DEL PLAN DE CAMBIO

- Crear programas de ownership, capacitaciones en lean, incentivos
- Definir change champions en cada área para acelerar adopción
- Establecer métricas claras como:
 - **Nivel de adopción** de nuevas prácticas
 - **Engagement** y clima del equipo

Ejercicio Práctico

Walmart



UNIVERSIDAD
DEL CEMA

UCEMA

Walmart, 2014

El gigante con pies de barro

1.5M

empleados en
Estados Unidos

4.600

tiendas en
todo el país

#1

empresa privada
más grande del mundo

90%

de los americanos
viven a menos de 16 km

PERO HAY UN PROBLEMA SERIO

⚠ Las tiendas están sucias, mal abastecidas y mal atendidas. Los clientes se quejan — y se van a Amazon.

⚠ Wolfe Research (2014): 'El incansable foco en costos de Walmart ha deteriorado las condiciones en tienda.' Menos empleados = más problemas operativos.

⚠ Amazon crece al 12% anual en e-commerce. Walmart tiene entre 1% y 2% de sus ingresos online. La brecha es gigante y se agranda.

⚠ McMillon asume como CEO. El diagnóstico es claro: Walmart sacrificó experiencia de cliente por eficiencia de costos. Y el modelo ya no alcanza.

La apuesta de McMillon: tres inversiones simultaneas

Febrero 2015: USD 1.000M en el primer ano — la mayor inversion en personas en la historia de Walmart

1. PERSONAS

Aumento salarial masivo

Salario inicial de USD 9/hora en 2015, USD 10 en 2016, USD 11 en 2018. Inversion total: USD 2.700M en 3 anos.

Programa Pathways

Formacion obligatoria para 500.000 asociados de primera linea. Modulos de video + aplicacion en tienda + competencias interpersonales.

Academias Walmart

200 centros de formacion para supervisores y jefes de departamento. Entre 2 y 6 semanas segun el rol. Meta: 225.000 graduados en 2017.

2. E-COMMERCE

Compra de Jet.com

USD 3.300M en 2016. Marc Lore — fundador de Jet.com y ex-Amazon — asume como CEO de E-Commerce.

Personal shoppers

14.000 asociados formados especificamente para preparar pedidos online. Formacion de 3 semanas. Net Promoter Score de alimentacion online: +90%.

Recogida en tienda

2.100 establecimientos con servicio de recogida a fines de 2018. Meta: 3.100 en 2019. 40.000 nuevos empleados contratados para este fin.

3. AUTOMATIZACION

Robots en tienda

EMMA (limpieza autonoma), Bossa Nova (escaner de estanterias), Alphabot (preparacion de pedidos), Descargador FAST (descarga de camiones con 4 personas en lugar de 9-12).

Realidad virtual

17.000 cascos de RV distribuidos en todas las tiendas. Los empleados practican escenarios de alta presion (Black Friday) antes de vivirlos.

Gamificacion

App Spark City: juego tipo SIM para aprender procesos de tienda. Disponible para todos — clientes incluidos.

La pregunta que todos se hacian: ¿puede Walmart transformarse en tecnologia y en personas al mismo tiempo — sin que una apuesta destruya a la otra?